Tema II.– CÁLCULO DIFERENCIAL DE FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES

1 Introducción.

1.1 Función real de varias variables:

$$f : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

Función de varias variables: $n > 1$
Función escalar: $m = 1$; función vectorial: $m > 1$

Ejemplo 1.1 $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$; $(x, y, z) \longrightarrow (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}$

r^2

1.2 Gráfica de una función:

Gráfica de una función de una variable: $f : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
gráfica de f: $\{(x, f(x)),\ x \in \mathbf{A}\}$
Gráfica de una función de dos variables: $f : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$
gráfica de f: $\{(x, y, f(x, y)),\ (x, y) \in \mathbf{A}\}$

1.3 Curvas y superficies de nivel:

Dada la función escalar $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, un *conjunto de nivel* es el subconjunto de $\mathbb{R}^n$ $\{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \,/\, f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \text{constante}\}$.

En el caso de funciones de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}$ se habla de *superficies de nivel*. En el caso de funciones de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$, de *curvas de nivel*.

2 Límites y continuidad.

2.1 Límite de una función en un punto:

Sea la función $f : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$, donde $\mathbf{A}$ es un conjunto abierto, y sea $\mathbf{x}_0$ un punto de $\mathbf{A}$ o de su frontera. Entonces, $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ si $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que para cualquier $\mathbf{x} \in \mathbf{A}$ que satisfaga $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$, $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{b}\| < \varepsilon$.

Ejemplo 2.1 Límite de una función escalar de una variable.

La definición de límite de una función en un punto expresa que hay siempre un entorno de puntos alrededor del punto dado ($\mathbf{x}_0$) con valores de la función tan próximos al límite ($\mathbf{b}$) como queramos.

2.2 Continuidad:

Sea la función $f : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$. Decimos que f es continua en $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{A}$ si $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$.

La función es continua en $\mathbf{A}$ si es continua en todos los puntos de $\mathbf{A}$. la función es discontinua si no es continua en algún punto de $\mathbf{A}$.

Ejemplo 2.2 Función discontinua en un punto. La función

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

tiene $\lim_{x\to 0} f(x) = 0 \neq f(0) = 1$, por lo que no es continua en $x = 0$.

3 Diferenciabilidad, derivadas parciales, derivada direccional.

3.1 Derivadas parciales:

Sea la función $f : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$. Las *derivadas parciales de* f con respecto a cada una de las variables, $\partial f/\partial x_1$, $\partial f/\partial x_2$, $\ldots$, $\partial f/\partial x_n$, son las funciones de n variables definidas según:

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_1, \ldots, x_j + h, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_j, \ldots, x_n)}{h},$$

si los límites existen.

Es decir, $\partial f/\partial x_j$ es simplemente la derivada de f respecto de x_j manteniendo constantes el resto de variables.

Si $f : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$, entonces podemos escribir

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = (f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n), f_2(x_1, x_2, \ldots, x_n), \ldots, f_m(x_1, x_2, \ldots, x_n)),$$

de modo que $\partial f_i/\partial x_j$ es la derivada parcial de la componente i-ésima de f respecto dela variable x_j.

Ejemplo 3.1 Halla las derivadas parciales de la función $f(x, y) = x^2y + y^3$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 3y^2$$

Notación: Para indicar que una derivada parcial ha de evaluarse en un punto particular, por ejemplo (x_0, y_0), escribimos:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \qquad \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{x=x_0, y=y_0}, \qquad \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0)}$$

Ejemplo 3.2 Halla las derivadas parciales en el punto (x_0, y_0) de la función $f(x, y) = \cos(xy) + x\cos y$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = -\sin(xy)y\Big|_{(x_0,y_0)} + \cos y\Big|_{(x_0,y_0)} = -y_0\sin(x_0y_0) + \cos y_0$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = -\sin(xy)x\Big|_{(x_0,y_0)} - x\sin y\Big|_{(x_0,y_0)} = -x_0\sin(x_0y_0) - x_0\sin y_0.$$

3.2 Diferenciabilidad:

La función $f : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{A}$ si las derivadas parciales de f en $\mathbf{x}_0$ existen y son continuas. Esta última propiedad se expresa matemáticamente de la forma:

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \frac{\|f(\mathbf{x}) - (f(\mathbf{x}_0) + \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0))\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0,$$

donde $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$, *derivada de* f *en* $\mathbf{x}_0$, es la matriz $m \times n$ cuyos elementos son las derivadas parciales $\partial f_i/\partial x_j$ evaluadas en $\mathbf{x}_0$.

Ejemplo 3.3 Calcula la matriz de derivadas parciales de la función $f(x, y) = (e^{x+y} + y, y^2x)$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = e^{x+y}, \qquad \frac{\partial f_1}{\partial y} = e^{x+y} + 1, \qquad \frac{\partial f_2}{\partial x} = y^2, \qquad \frac{\partial f_2}{\partial y} = 2xy$$

$$\mathbf{D}f(x, y) = \begin{pmatrix} e^{x+y} & e^{x+y} + 1 \\ y^2 & 2xy \end{pmatrix}$$

Interpretación de la derivada:

1) $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$. La función $y = y(x)$ dada por

$$y = f(x_0) + Df(x_0)(x - x_0) = f(x_0) + \frac{df}{dx}\Big|_{x_0}(x - x_0)$$

representa la recta tangente a $f(x)$ en el punto $(x_0, f(x_0))$, siendo $\frac{df}{dx}\Big|_{x_0}$ la pendiente de dicha recta en x_0.

2) $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$. La función $z = z(x, y)$ dada por

$$z = f(\mathbf{x}_0) + \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0)}(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(x_0,y_0)}(y - y_0)$$

representa el plano tangente a $f(x, y)$ en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, y las parciales $\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0)}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(x_0,y_0)}$ son las pendientes del plano a lo largo de las direcciones x e y.

Definición 3.4 Una función cuyas derivadas parciales existen y son continuas es de *clase* C^1.

Teorema 3.5 Sea la función $f : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$. Si la función es de clase C^1 en un entorno de $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{A}$, entonces es diferenciable en $\mathbf{x}_0$.

Teorema 3.6 Sea la función $f : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$. Si la función es diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{A}$, entonces es continua en $\mathbf{x}_0$.

Propiedades de la derivada:

Sean $f, g : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ funciones diferenciables en $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{A}$ y $c \in \mathbb{R}$.

1) Derivada de la función multiplicación por una constante:

$h(\mathbf{x}) = cf(\mathbf{x})$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = c\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$.

2) Derivada de la función suma:

$h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) + \mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)$.

Sean $f, g : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ funciones diferenciables en $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{A}$.

3) Derivada de la función producto:

$h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})g(\mathbf{x})$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = f(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0) + \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)g(\mathbf{x}_0)$.

4) Derivada de la función cociente:

$h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})/g(\mathbf{x})$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = \dfrac{\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)g(\mathbf{x}_0) - f(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)}{g(\mathbf{x}_0)^2}$.

3.3 Derivada direccional:

Sea $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$. La derivada direccional de f en $\mathbf{x}_0$ en la dirección del vector (unitario) $\mathbf{v}$ está dada por:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{h}$$

Teorema 3.7 Si la función $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable, entonces todas las derivadas direccionales existen. Además, la derivada direccional en $\mathbf{x}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ está dada por

$$\mathbf{D}f(\mathbf{x})\mathbf{v} = (\partial f/\partial x \;\; \partial f/\partial y \;\; \partial f/\partial z) \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v},$$

donde $\nabla f \equiv (\partial f/\partial x, \partial f/\partial y, \partial f/\partial z)$ se define como el *gradiente de* f.

Teorema 3.8 El gradiente de una función es perpendicular a sus superficies o curvas de nivel. Además, apunta en la dirección en la que la función crece más rápido.

Ejemplo 3.9 Considera la función $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + y^2$.

i) Representa la gráfica de la función y sus curvas de nivel

ii) Obtén la derivada direccional de f en el punto $(x_0, y_0) = (1, 0)$ en las direcciones de los vectores unitarios $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$.

Calculamos primero el gradiente de f en el punto $(1, 0)$:

$$\nabla f(1,0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(1,0)}, \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(1,0)}\right) = (2x, 2y)\Big|_{(1,0)} = (2, 0).$$

A continuación, las derivadas direccionales:

$$\nabla f(1,0)\cdot(1,0) = (2,0)\cdot(1,0) = 2, \qquad \nabla f(1,0)\cdot(0,1) = (2,0)\cdot(0,1) = 0,$$

$$\nabla f(1,0)\cdot(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}) = (2,0)\cdot(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}) = \sqrt{2}$$

iii) ¿En qué dirección la función crece más rápido? En la dirección señalada por el gradiente $(1,0)$.

iv) Comprueba que el gradiente en el punto $(1,0)$ es perpendicular a la curva de nivel que pasa por ese punto.

3.4 Derivadas sucesivas:

Sea $f:\mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Recordemos que ello implica que existen las derivadas parciales $\partial f/\partial x$, $\partial f/\partial y$ y $\partial f/\partial z$. Si estas derivadas son continuas, se dice que f es de clase C^1. Si las derivadas parciales de f, a su vez, tienen derivadas parciales continuas, entonces decimos que f es de *clase* C^2, o *dos veces continuamente diferenciable*, y que f tiene derivadas parciales sucesivas continuas de segundo orden.

Las derivadas de segundo orden se escriben:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \equiv \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \equiv \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right), \qquad \ldots$$

Teorema 3.10 Igualdad de las derivadas parciales cruzadas. Si $f(x,y)$ es de clase C^2, entonces las derivadas parciales cruzadas son iguales:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Ejemplo 3.11 Calcula las segundas derivadas parciales de $f(x,y) = xy+(x+2y)^2$ y comprueba la igualdad de las derivadas cruzadas.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\Big(y + 2(x+2y)\Big) = 2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\Big(x + 2(x+2y)2\Big) = 1+4 = 5$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\Big(y + 2(x+2y)\Big) = 1+4 = 5$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\Big(x + 2(x+2y)2\Big) = 8.$$

4 Derivación de funciones compuestas.

4.1 Regla de la cadena:

Sean $g : \mathbf{U} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbf{U} \subseteq \mathbb{R}^m$ y $f : \mathbf{V} \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^p$ funciones dadas. Entonces, si g es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y f es diferenciable en $\mathbf{y}_0 = g(\mathbf{x}_0)$, la función $h = f \circ g$, $f : \mathbf{U} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$, es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = \mathbf{D}f(\mathbf{y}_0)\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0).$$

En términos de las derivadas parciales correspondientes:

$$\frac{\partial h_i}{\partial x_j}\Big|_{\mathbf{x}_0} = \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial f_i}{\partial g_k}\Big|_{\mathbf{y}_0} \frac{\partial g_k}{\partial x_j}\Big|_{\mathbf{x}_0}, \qquad i = 1, \ldots, p, \qquad j = 1, \ldots, n$$

Ejemplo 4.1 Verifica la regla de la cadena para la función $f(u, v, w) = u^2 + v^2 - w$, donde $u(x, y, z) = x^2y$, $v(x, y, z) = y^2$, $w(x, y, z) = e^{-xz}$.

1) derivación directa:

$$h(x, y, z) = f(u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z)) = (x^2y)^2 + (y^2)^2 - e^{-xz} = x^4y^2 + y^4 - e^{-xz}$$

$$\frac{\partial h}{\partial x} = 4x^3y^2 + ze^{-xz}, \qquad \frac{\partial h}{\partial y} = 2x^4y + 4y^3, \qquad \frac{\partial h}{\partial z} = xe^{-xz}$$

2) aplicando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned}
(\partial h/\partial x \;\; \partial h/\partial y \;\; \partial h/\partial z) &= (\partial f/\partial u \;\; \partial f/\partial v \;\; \partial f/\partial w) \begin{pmatrix} \partial u/\partial x & \partial u/\partial y & \partial u/\partial z \\ \partial v/\partial x & \partial v/\partial y & \partial v/\partial z \\ \partial w/\partial x & \partial w/\partial y & \partial w/\partial z \end{pmatrix} \\
&= (2u \;\; 2v \;\; -1) \begin{pmatrix} 2xy & x^2 & 0 \\ 0 & 2y & 0 \\ -ze^{-xz} & 0 & -xe^{-xz} \end{pmatrix} = \\
&= (4uxy + ze^{-xz} \;\; 2ux^2y + 4vy \;\; xe^{-xz}) \\
&= (4x^3y^2 + ze^{-xz} \;\; 2x^4y + 4y^3 \;\; xe^{-xz})
\end{aligned}$$

5 Derivación implícita.

En el caso de funciones reales de una variable real una función y se dice *implícita* cuando está definida de la forma $F(x, y) = 0$, y no en la forma habitual (*explícita*), $y = y(x)$. Por ejemplo, la ecuación $y^3 + xy + 1 = 0$ define una función implícita entre las variables x e y en una cierta región de $\mathbb{R}^2$.

5.1 Teorema general de la función implícita.

Sea $F : \mathbb{R}^{n+m} \longrightarrow \mathbb{R}^m$, con derivadas parciales continuas. Si en $(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$, $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{y}_0 \in \mathbb{R}^m$, se verifica que:

$$\begin{aligned} F_1(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m) &= 0 \\ F_2(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m) &= 0 \\ &\vdots \\ F_m(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m) &= 0 \end{aligned}$$

y

$$\det \begin{pmatrix} \partial F_1/\partial y_1 & \ldots & \partial F_1/\partial y_m \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial F_m/\partial y_1 & \ldots & \partial F_m/\partial y_m \end{pmatrix} \neq 0,$$

entonces, en un entorno del punto $(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$ el sistema de ecuaciones anterior define de manera única funciones suaves

$$y_i = g_i(x_1, \ldots, x_n) \qquad (i = 1, \ldots, m),$$

cuyas derivadas son $\mathbf{D}_\mathbf{x} g = -(\mathbf{D}_\mathbf{y} F)^{-1} \mathbf{D}_\mathbf{x} F$.

Ejemplo 5.1 Considera la ecuación $F(x, y) = 0$ dada por $y^3 + xy + 1 = 0$

i) Represéntala gráficamente en el plano XY y señala los puntos donde existe una función $y = y(x)$.

ii) Determina, por aplicación del teorema general de la función implícita los puntos donde existe la función $y = y(x)$ y compara el resultado con el encontrado en el apartado anterior.

En este caso, el determinante

$$\det \begin{pmatrix} \partial F_1/\partial y_1 & \ldots & \partial F_1/\partial y_m \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial F_m/\partial y_1 & \ldots & \partial F_m/\partial y_m \end{pmatrix}$$

es simplemente $\partial F/\partial y = 3y^2 + x$, y la función $y(x)$ existirá en los puntos (x, y) tales que $\partial F/\partial y = 3y^2 + x \neq 0$. Es decir, $y \neq \pm\sqrt{-x/3}$.

iii) Calcula la derivada dy/dx.

Según el teorema general de la función implícita, la derivada viene dada por $\mathbf{D}_\mathbf{x} g = -(\mathbf{D}_\mathbf{y} F)^{-1} \mathbf{D}_\mathbf{x} F$, que en este caso es simplemente $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{\partial F/\partial x}{\partial F/\partial y} = \dfrac{-y}{3y^2 + x}$.

Ejemplo 5.2 Muestra que cerca del punto $(x_0, y_0, u_0, v_0) = (1, 1, 1, 1)$, el sistema

$$\begin{aligned} xu + yvu^2 &= 2 \\ xu^3 + y^2 v^4 &= 2 \end{aligned}$$

se puede resolver de manera única para u y v como funciones de x e y. Calcula $\partial u/\partial x$ en el punto $(x_0, y_0) = (1, 1)$.

Para verificar la existencia de la solución, construimos las funciones

$$\begin{aligned} F_1(x, y, u, v) &= xu + yvu^2 - 2 \\ F_2(x, y, u, v) &= xu^3 + y^2v^4 - 2 \end{aligned}$$

y el determinante

$$\det \begin{pmatrix} \partial F_1/\partial u & \partial F_1/\partial v \\ \partial F_2/\partial u & \partial F_2/\partial v \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} x + 2yuv & yu^2 \\ 3xu^2 & 4y^2v^3 \end{pmatrix},$$

que, calculado en el punto $(x_0, y_0, u_0, v_0) = (1, 1, 1, 1)$, da $\det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = 9 \neq 0$.

Como el determinante es distinto de cero, el teorema general de la función implícita asegura la existencia de la solución en un entorno del punto $(1, 1, 1, 1)$.

Calculamos ahora $\partial u/\partial x$. Comenzamos calculando $\mathbf{D}_{(u,v)}F$:

$$\mathbf{D}_{(u,v)}F = \begin{pmatrix} \partial F_1/\partial u & \partial F_1/\partial v \\ \partial F_2/\partial u & \partial F_2/\partial v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2yuv & yu^2 \\ 3xu^2 & 4y^2v^3 \end{pmatrix},$$

que, en $(1, 1, 1, 1)$ vale $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, y su inversa:

$$(\mathbf{D}_{(u,v)}F)^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ahora calculamos

$$\mathbf{D}_{(x,y)}F = \begin{pmatrix} \partial F_1/\partial x & \partial F_1/\partial y \\ \partial F_2/\partial x & \partial F_2/\partial y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u & vu^2 \\ u^3 & 2yv^4 \end{pmatrix},$$

que, en $(1, 1, 1, 1)$ vale $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Finalmente tenemos que $\mathbf{D}_{(x,y)}(u, v) = -(\mathbf{D}_{(u,v)}F)^{-1}\mathbf{D}_{(x,y)}F = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ y, en particular, $\partial u/\partial x = -1/3$.

El resultado obtenido es el mismo que el que se obtendría diferenciando las ecuaciones

$$\begin{aligned} F_1(x, y, u(x, y), v(x, y)) &= 0 \\ F_2(x, y, u(x, y), v(x, y)) &= 0 \end{aligned}$$

implícitamente respecto de x aplicando la regla de la cadena, y resolviéramos para $\partial u/\partial x$ (**Ejercicio**).

5.2 Teorema de la función inversa.

Se trata de un caso particular del teorema de la función implícita. Sea $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$, con derivadas parciales continuas. Si en $(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$, $\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0 \in \mathbb{R}^n$, se verifica que:

$$\begin{aligned} f_1(y_1, \ldots, y_n) &= x_1 \\ f_2(y_1, \ldots, y_n) &= x_2 \\ &\vdots \\ f_n(y_1, \ldots, y_n) &= x_n \end{aligned}$$

y el *jacobiano de* f, $\mathrm{J}(f)$,

$$\det \begin{pmatrix} \partial f_1/\partial y_1 & \ldots & \partial f_1/\partial y_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial f_n/\partial y_1 & \ldots & \partial f_n/\partial y_n \end{pmatrix} \neq 0,$$

entonces, en un entorno del punto $(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$ el sistema de ecuaciones anterior se puede resolver de manera única como

$$y_i = g_i(x_1, \ldots, x_n) \qquad (i = 1, \ldots, n),$$

cuyas derivadas son $\mathbf{D}_{\mathbf{x}} g = (\mathbf{D}_{\mathbf{y}} f)^{-1}$.

Ejemplo 5.3 Considera las ecuaciones $u = \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ y $v = \dfrac{xy}{x^2 + y^2}$. ¿Son resolubles en un entorno del punto $(x_0, y_0) = (0, 1)$?

Calculamos el jacobiano de las funciones correspondientes, $f_1 = \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$, $f_2 = \dfrac{xy}{x^2 + y^2}$:

$$\begin{aligned} \mathrm{J}(f) &= \det \begin{pmatrix} \partial f_1/\partial x & \partial f_1/\partial y \\ \partial f_2/\partial x & \partial f_2/\partial y \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{(x^2 + y^2)^4} \det \begin{pmatrix} 2x(x^2 + y^2) - (x^2 - y^2)2x & -2y(x^2 + y^2) - (x^2 - y^2)2y \\ y(x^2 + y^2) - xy2x & x(x^2 + y^2) - xy2y \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

que, calculado en el punto $(x_0, y_0) = (0, 1)$, da $\det \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0$. Por tanto el sistema no es invertible en un entorno de $(0, 1)$.

6 Curvas y superficies.

De forma coloquial, una curva es una línea continua que cambia de dirección de forma suave. La gráfica $(x, f(x))$ de una función continua de una variable, $f(x)$, representa una curva en el plano. Análogamente, la gráfica $(x, y, g(x, y))$ de una función continua de dos variables, $g(x, y)$, representa una superficie.

A partir de la definición anterior, se ve que una superficie se define a partir de los valores de dos variables. Sin embargo, no todas las superficies pueden definirse como el conjunto de puntos $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / g(x,y) = z, \text{ con } (x,y) \in \mathbf{U} \subseteq \mathbb{R}^2\}$. Por ejemplo, el conjunto de puntos $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / x - z + z^3 = 0\}$ es claramente una superficie (se trata de un *hoja* que *se dobla* sobre sí misma) y, sin embargo, no es una función $z = g(x,y)$, pues esto significaría que para cada $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ debería existir un único z_0, con (x_0, y_0, z_0) perteneciente a la superficie, y no es el caso.

Esta limitación, que también ocurre en el caso de las curvas, lleva a la introducción del concepto de curvas y superficies parametrizadas.

6.1 Curva parametrizada.

Sea $F : \mathbf{I} \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una función sobre el intervalo $\mathbf{I} \subseteq \mathbb{R}$ definida según:

$$F(u) = (x(u), y(u), z(u)) (\equiv \mathbf{r}(u)),\ u \in \mathbf{I}.$$

La curva $\mathcal{C}$ que corresponde a la función F es su imagen, $\mathcal{C} = F(\mathbf{I})$.

Teorema 6.1 Teorema: vectores tangente, normal y binormal. Dada una curva parametrizada $\mathbf{r}(u)$, los vectores $\frac{d\mathbf{r}}{du}(u)$, $\left(\frac{d\mathbf{r}}{du}(u) \times \frac{d^2\mathbf{r}}{du^2}(u)\right) \times \frac{d\mathbf{r}}{du}(u)$ y $\frac{d\mathbf{r}}{du}(u) \times \frac{d^2\mathbf{r}}{du^2}(u)$ (*tangente*, *normal* y *binormal*) forman un triedro a derechas, con el vector tangente dirigido según la curva y el normal dirigido según el radio de curvatura.

Ejemplo 6.2 Describe la curva $\mathbf{r}(u) = (\cos u, \sin u, u)$. Halla los vectores tangente y normal a la curva para $u = \pi/2$.

Se trata de una hélice alrededor del cilindro $x^2 + y^2 = 1$. Los vectores tangente y normal vienen dados por:

$$\frac{d\mathbf{r}}{du}(u) = (-\sin u, \cos u, 1), \qquad \left(\frac{d\mathbf{r}}{du}(u) \times \frac{d^2\mathbf{r}}{du^2}(u)\right) \times \frac{d\mathbf{r}}{du}(u) = (-2\cos u, -2\sin u, 0),$$

que, calculados para $u = \pi/2$ ($\mathbf{r}(\pi/2) = (0, 1, \pi/2)$) son:

$$\frac{d\mathbf{r}}{du}(\pi/2) = (-1, 0, 1), \qquad \left(\frac{d\mathbf{r}}{du}(\pi/2) \times \frac{d^2\mathbf{r}}{du^2}(\pi/2)\right) \times \frac{d\mathbf{r}}{du}(\pi/2) = (0, -2, 0).$$

6.2 Superficie parametrizada.

Sea $F : \mathbf{D} \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una función sobre el dominio $\mathbf{I} \subseteq \mathbb{R}^2$ definida según:

$$F(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v)) (\equiv \mathbf{r}(u,v)),\ (u,v) \in \mathbf{D}.$$

La superficie $\mathcal{S}$ que corresponde a la función F es su imagen, $\mathcal{S} = F(\mathbf{D})$.

Teorema 6.3 Teorema: vectores tangentes, vector normal. Dada una superficie parametrizada $\mathbf{r}(u,v)$, los vectores $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}(u,v)$, $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}(u,v)$ son tangentes a la superficie e independientes, definiendo, por tanto, el plano tangente la superficie en el punto considerado. El vector $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}(u,v) \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}(u,v)$ es normal a la superficie.